



The Resume & Creations

of Yu-Cheng Kuo

HOME RESUME EXPERIENCE RESEARCH SKILLS PORTFOLIO CONTACT

Yu-Cheng Kuo (郭育成) | AI Engineer | Taiwan

Welcome to The Resume & Creations, a showcase of my professional journey encompassing my resume, experience, research, skills, and ways to connect.

Yu-Cheng Kuo (郭育成) 簡介

我是郭育成，碩士畢業於國立中山大學資訊管理學系，學士畢業於正修科技大學資訊管理學系，並以系排名第一名成績完成學業。上份任職於友達光電智慧應用部門，擔任高級工程師，專注於 AI 演算法之研發與實務應用，具備從研究驗證、系統整合到產品化落地的完整經驗。

任職友達光電期間，參與並主導超過 8 項 AI 相關專案，應用領域涵蓋面板演算法優化、視覺語言模型 (VLM)、動作辨識與中醫舌象辨識。在交大產學合作專案中，協助郭峻因教授團隊進行 VLM 與 MVD 技術之研究與應用驗證。於飛行員動作辨識專案中，開發可即時辨識 13 種動作之演算法，Macro F1 達 70%–80%，並完成 API 服務化與 Edge 端部署。在 VST 專案中，建置監視器影像串流分析系統，開發可辨識 60 種以上行人屬性之演算法 (Macro F1 約 70%)，並結合 VLM 實現行為語意理解，完成超商與員工餐廳場域之 PoC 與 Demo。另於中醫舌象辨識專案中，建置多任務學習模型，Model v2 於多項特徵分類準確率達 85%–89%，並完成 Android App 地端整合。目前持續投入面板演算法優化專案，應用 AI 技術提升演算法效能。

在加入友達光電之前，曾任職於工業技術研究院資訊與通訊研究所，擔任副工程師，主要負責 AI 醫療演算法與手語辨識系統之研發。在醫療影像領域，針對 MPI 心臟血管影像開發心肌梗塞預測演算法，其預測效能相較醫師基準提升約 10%，並建置心臟 3D 影像 AI 建模流程與 Super Resolution 技術，實現 6 倍影像放大，以支援更精確之臨床判讀與診斷輔助。於手語辨識系統專案中，完成從手語偵測、辨識至翻譯的端到端流程整合，整體辨識準確率約 70%，並成功完成 API 串接與 PoC 產品展示。服役前亦曾於高雄醫學大學擔任研究助理，運用 Entity Embedding 技術開發手術後併發症預測模型，分析關鍵影響因子，提供臨床決策之量化參考依據。

碩士期間加入李偉柏教授人工智慧實驗室，除擔任資料結構課程助教外，亦積極參與產學合作研究。協助完成與中山大學及高雄醫學大學之合作計畫，應用深度學習物件偵測技術開發自動牙齒 X 光影像識別系統，負責資料標註、模型訓練與 API 封裝，成果發表於 ICDMFR 2021 國際會議。碩士論文研究聚焦於深度學習中的知識蒸餾與模型壓縮技術，題目為「多教師知識蒸餾方法應用於自我蒸餾模型訓練」，提出多教師知識蒸餾方法以提升學生模型學習效能，並透過大量實驗驗證其有效性，相關成果於 2024 年發表於 SCI 期刊 Connection Science。

學士就讀期間，協助三位教授執行科技部研究計畫、工研院產學合作計畫、研討會發表與專利申請等，總共獲得 2 項專利與 1 篇國際會議論文。在陳世興教授指導下，研究分佈估計演算法 (Estimation of Distribution Algorithm, EDA) 融入基因演算法，以解決複雜排程問題，相關研究成果發表於 CIE48 國際會議。於廖奕雯教授與蘇家輝教授指導下，參與智慧冰箱廚藝平台專題研究，結合影像辨識與食譜推薦技術，開發物件偵測演算法以辨識冰箱內食材，並完成 App 與後端 RESTful API 之系統整合。

綜觀我的職涯發展，從學術研究到產業實踐，累積了豐富的 AI 演算法開發與系統整合經驗。無論是醫療影像分析、電腦視覺應用，或是深度學習模型優化，我始終保持對技術的熱情與追求卓越的態度。未來，我期許自己能持續深耕 AI 技術領域，將創新研究轉化為實際應用價值，為產業發展與社會進步貢獻一份心力。

About Yu-Cheng Kuo.

I am Yu-Cheng Kuo, with a Master's degree in Information Management from National Sun Yat-sen University and a Bachelor's degree in Information Management from Cheng Shiu University, where I graduated ranked 1st in my department. Currently, I serve as a Senior Engineer in AUO's Intelligent Applications Department, specializing in AI algorithm research and practical applications, with comprehensive experience ranging from research validation, system integration to product commercialization.

During my tenure at AUO, I have participated in and led over 8 AI-related projects, covering areas including panel algorithm optimization, Vision Language Models (VLM), action recognition, and Traditional Chinese Medicine (TCM) tongue diagnosis recognition. In the NCTU Industry-Academia Collaboration project, I assisted Professor Chun-Yin Kuo's team in researching and validating VLM and MVD technologies. In the Pilot Action Recognition project, I developed a real-time algorithm capable of recognizing 13 actions with a Macro F1 score of 70%–80%, successfully completing API service deployment and Edge device implementation. In the VST project, I built a surveillance video stream analysis system, developing algorithms capable of recognizing over 60 pedestrian attributes (Macro F1 approximately 70%), and integrated VLM for behavioral semantic understanding, successfully completing PoC and demo presentations in convenience store and employee cafeteria scenarios.

substantiating, successfully completing PhD and some projects in the field of AI and computer vision. In the TCM Tongue Diagnosis Recognition project, I established a multi-task learning model, with Model v2 achieving 85%–89% accuracy in classifying multiple features, and completed Android App on-device integration. Currently, I continue to focus on the Panel Algorithm Optimization project, applying AI technology to enhance algorithm performance.

Before joining AUO, I worked as an Associate Engineer at the Industrial Technology Research Institute (ITRI), Information and Communications Research Laboratories, primarily responsible for AI medical algorithm and sign language recognition system development. In the medical imaging field, I developed a myocardial infarction prediction algorithm for MPI cardiac vascular imaging, achieving approximately 10% improvement over physician baseline performance. I also established a 3D cardiac imaging AI modeling pipeline and Super Resolution technology, achieving 6x image upscaling to support more precise clinical interpretation and diagnostic assistance. In the sign language recognition system project, I completed end-to-end integration from sign language detection, recognition to translation, achieving an overall recognition accuracy of approximately 70%, successfully completing API integration and PoC product demonstrations. Before military service, I also worked as a research assistant at Kaohsiung Medical University, using Entity Embedding technology to develop post-surgical complication prediction models, analyzing key influencing factors and providing quantitative references for clinical decision-making.

During my Master's studies, I joined Professor Wei-Po Lee's Artificial Intelligence Lab. In addition to serving as a teaching assistant for the data structures course, I actively participated in Industry-Academia collaboration research. I assisted in completing collaborative projects with National Sun Yat-sen University and Kaohsiung Medical University, applying deep learning object detection techniques to develop an automatic dental X-ray image recognition system, responsible for data annotation, model training, and API packaging. Research results were presented at the ICDMFR 2021 international conference. My Master's thesis focused on knowledge distillation and model compression techniques in deep learning, titled "Multi-Teacher Knowledge Distillation Method Applied to Self-Distillation Model Training." I proposed a multi-teacher knowledge distillation method to improve student model learning effectiveness and validated its effectiveness through extensive experiments. Related research results were published in the SCI journal Connection Science in 2024.

During my undergraduate studies, I assisted three professors in executing research projects funded by the Ministry of Science and Technology, ITRI Industry-Academia collaboration projects, conference presentations, and patent applications, accumulating a total of 2 patents and 1 international conference paper. Under the guidance of Professor Shih-Hsin Chen, I researched Estimation of Distribution Algorithm (EDA) integrated into genetic algorithms to solve complex scheduling problems, with research results presented at the CIE48 international conference. Under the guidance of Professor Yi-Wen Liao and Professor Chia-Hui Su, I participated in the smart refrigerator culinary platform project, combining image recognition and recipe recommendation technologies, developing object detection algorithms to identify ingredients in refrigerators, and completing APP and backend RESTful API system integration.

Throughout my career development, from academic research to industry practice, I have accumulated extensive experience in AI algorithm development and system integration. Whether in medical image analysis, computer vision applications, or deep learning model optimization, I have always maintained a passion for technology and a pursuit of excellence. Looking forward, I aspire to continue deepening my expertise in AI technology, transforming innovative research into practical application value, and contributing to industry development and social progress.

Copyright © Yu-Cheng, Kuo 2024



The Resume & Creations

of Yu-Cheng Kuo

HOME

RESUME

EXPERIENCE

RESEARCH

SKILLS

PORTFOLIO

CONTACT

EXPERIENCE

Education & Work Experience Overview

2024.06 – 2026.03

友達光電 (AUO) 智能應用部門
高級工程師



主要專案：

- 面板演算法優化 (2025/12 – 至今)：應用 AI 技術於面板相關演算法優化，目前專案仍在開發階段。
- AI 交大產學合作 (2025/02 – 至今)：協助郭峻因教授團隊進行 VLM 與 MVD 技術研究與應用驗證。
- 耘康舌象辨識 (2025/07 – 2025/12)：建置舌診影像辨識系統 (Model v2 分類準確率：大小厚度 85%、齒痕 86%、裂紋 89%)，並以 Kotlin 開發 Android APP 完成地端應用整合。
- 牙技專案 (2025/08 – 2025/08)：利用 One-Shot Segmentation 技術實現單張影像偵測口掃機內色卡位置。
- Retail BI Solution (2025/04 – 2025/06)：使用 VLM/LLM 進行廣告屬性分析 (16 部廣告，平均準確度約 55%)，並建立 LLM Agent 多輪對話服務。
- Video Story Teller (VST) (2024/06 – 2025/04)：建置監視器影像串流分析系統，開發行人屬性偵測演算法 (60+ 屬性，Macro F1 約 70%) 及 VLM 行為語意理解，完成超商與員工餐廳場域 PoC/Demo 展演。
- AI Camera (2025/01 – 2025/03)：開發 Head Pose Estimation 演算法 (MAE 約 3 度)，完成 ONNX 轉換與 Orange Pi Edge 部署。
- 飛行員動作辨識 (2024/06 – 2025/01)：開發即時動作辨識演算法 (13 種動作，Macro F1 約 70%–80%)，完成 API 服務化與 Edge 部署展示。



2022.07 – 2024.01

工業技術研究院 資訊與通訊研究所
副工程師

主要專案：

- 手語辨識系統開發 (2022/07 – 2024/01)：開發手語標註系統與手語偵測/辨識/翻譯模型，完成偵測 → 辨識流程整合 (整體準確度約 70%)，並完成 API 串接與 PoC 產品展示。
- 心肌梗塞預測演算法開發 (2022/07 – 2024/01)：針對 MPI 心臟血管影像進行心肌梗塞/血管阻塞風險預測，整體表現相較醫師基準約提升 10%，並建置 Super Resolution (6 倍放大) 與 3D 影像重組流程。

2021.10 – 2021.12

高雄醫學大學附設中和紀念醫院
研究助理

手術後併發症預測與影響因素分析：使用 Entity Embedding 開發併發症預測演算法，分析重要影響因素並提供決策參考，提升預測準確度。



2019.10 – 2021.07

國立中山大學

計畫合作工讀生

開發 X 光牙齒影像偵測演算法：開發牙齒偵測與編號演算法以提升診斷效率，協助牙齒編號標註並完善資料集，將演算法整合為 API 並打包交付醫院端使用。成果投稿至 ICDMFR 2021 國際會議並發表。



2019.09 – 2021.06

國立中山大學 資訊管理研究所
碩士

碩士論文研究：指導教授李偉柏教授，AI 實驗室，研究方向為知識蒸餾與模型壓縮。提出多教師知識蒸餾方法以改善學生模型學習效果，進行大量實驗驗證方法有效性。研究成果發表於 SCI 期刊 Connection Science (2024)。



2015.09 – 2019.06

正修科技大學 資訊管理系
學士

畢業總成績系排名 1/73。

專題：智慧冰箱廚藝平台開發 - 結合影像辨識與食譜推薦，用於智慧家居情境。開發物件偵測演算法以辨識冰箱內食材，開發 APP 提供食譜推薦與食材管理功能，並整合後端 RESTful API 完成系統串接。獲得專利並於多項競賽獲獎。



2019.04 – 2019.10

個人接案 東隆保全
全端網頁工程師

東隆保全管理系統與商城系統開發：獨立完成保全服務管理系統與線上商城系統全端開發與部署，包括會員系統、商城系統、管理繳費系統、報表匯出等核心功能模組。進行伺服器架設、網路佈署、與客戶需求訪談並提出技術方案。



2019.03 – 2019.08

工業技術研究院 資訊與通訊研究所
實習生

音樂情緒辨識系統開發：協助開發音樂情緒辨識系統，產學合作計畫。



2018.06 – 2018.09



工業技術研究院 資訊與通訊研究所
實習生

智慧圖書館管理系統建置：協助智慧圖書館
管理系統建置，產學合作計畫。



2016.03 – 2019.06

正修科技大學 資管系 陳世興老師
演算法程式工讀生

分佈估計演算法應用於基因演算法：將分佈
估計演算法（EDA）融入基因演算法，用於
解決複雜排程問題。撰寫核心演算法程式
碼，提升求解效率與準確度，進行模擬實驗
並驗證有效性。研究成果發表於 CIE48 國際
會議。

2016.03 – 2019.06

正修科技大學 資管系
設備工讀生

維護系上電腦設備、還原卡、安裝軟體、電
腦重灌、機房設備及網路設備管理。



Be Part
Of My
Story!

Copyright © Yu-Cheng, Kuo 2024



The Resume & Creations

of Yu-Cheng Kuo

[HOME](#) [RESUME](#) [EXPERIENCE](#) [RESEARCH](#) [SKILLS](#) [PORTFOLIO](#) [CONTACT](#)

ACADEMIC AND RESEARCH ACHIEVEMENTS

International Journal Papers

1. A continual learning framework to train robust image recognition models by adversarial training and knowledge distillation
TC Chou, YC Kuo, JY Huang, WP Lee, Connection Science 36 (1), 2379268, 2024

International Conference Papers

1. Automatic Teeth Detection and Numbering in Panoramic Radiographs Using Deep Learning Coupled with Domain Knowledge
Yu-Cheng Kuo, Ju-Hui Wu, Jhih-Yuan Huang, Wei-Po Lee, The 23rd International Congress of Dentomaxillofacial Radiology (ICDMFR 2021) in conjunction with the 53rd Annual Scientific Meeting of KAOMFR, 2021
2. Supervised Learning in Estimation of Distribution Algorithms
SH Chen, YH Chen, YC Kuo, 48th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE48), 2018

Patents

1. 智慧冰箱系統
廖奕雯，蘇家輝，郭育成，許家榮，陳姿妤，黃詩庭, TW Patent I717,100, 2021
2. 移動式空氣品質檢測裝置及其系統
廖奕雯，洪瑞展，藍曉翔，郭育成, TW Patent M568,966, 2018

Master's Thesis

1. Multi-Teacher Knowledge Distillation Method On Self-Distillation Model Training
YC Kuo, WP Lee, National Sun Yat-sen University, 2021

Research Projects

1. Industry-Academia Project - 國立中山大學 與 高雄醫學大學
Professor: 李偉柏 (資訊管理學系), 吳如惠 (口腔衛生學系)
Research Topic: 以深度學習研發牙齒自動診斷系統
Work Content: 利用Tensorflow撰寫自動偵測牙齒並進行編號標記
2. Industry-Academia Project - 正修科技大學 資訊工程系 何俊輝 副教授 與 高雄長庚醫院
Research Topic: 智慧化影像診斷報告轉譯系統
Work Content: 利用Python與NLTK套件撰寫報告轉譯程式
3. MOST Project - 正修科技大學 資訊管理系 陳世興 副教授
Research Topic: 第三代自指引基因演算法解決兩項新的流程型機台訂單接受與排程問題(I)
Work Content: 使用Java協助撰寫分佈估計演算法應用在基因演算法中
4. MOST Project - 正修科技大學 資訊管理系 陳世興 副教授
Research Topic: 智慧化兒童心臟超音波影像診斷系統(I)
Work Content: 協助撰寫影像裁剪程式與物件偵測Yolov3程式運作
5. Industry-Academia Project - 工業技術研究院 資訊與通訊研究所 與 正修科技大學
Project: FY108 產學研工程人才實務能力發展基地計畫-智慧次系統之智慧物聯網主題班
Work Content: 協助建置音樂情緒辨識系統

6. Industry-Academia Project - 工業技術研究院 資訊與通訊研究所 與 正修科技大學

Project: FY107 產學研工程人才實務能力發展基地計畫-智慧次系統之智慧物聯網主題班

Work Content: 協助建置智慧圖書館管理系統

7. Industry-Academia Project - 正修科技大學 資訊管理系 陳世興 副教授

Research Topic: 智慧型手錶睡眠監測

Work Content: 協助搜尋智慧手環睡眠監測相關技術資料

8. MOST Project - 正修科技大學 資訊管理系 廖奕雯 副教授

Research Topic: 結合擴增實境教育與空氣品質監測平台探究空氣汙染環境教育學習與應用：以促進社會環境改變

Work Content: 協助撰寫平台系統及搜尋相關技術資料

9. MOST Project - 正修科技大學 資訊管理系 廖奕雯 副教授

Research Topic: 空氣汙染即時監測警報系統建構健康舒適的安全生活

Work Content: 協助架設空氣品質監測平台

10. MOST Project - 正修科技大學 資訊管理系 蘇家輝 助理教授

Research Topic: 基於自我回饋學習與語意特徵之音樂擷取與辨識技術

Work Content: 協助撰寫音樂截取與辨識相關程式

Domestic Conference Papers

1. 結合影像辨識及食譜推薦之智慧冰箱廚藝平台

廖奕雯，蘇家輝，郭育成，許家榮，陳姿妤，黃詩庭, 第廿五屆資訊管理暨實務研討會 (IMP 2019), 2019

2. 監督式自指引遺傳演算法

陳世興，郭育成，陳宜惠, 2018 中華民國科技管理學會年會暨論文研討會, 2018

3. 探討不同教學策略運用於國小學童空氣汙染環境教育學習成效差異比較之研究

廖奕雯，洪瑞展，藍曉翔，蘇家輝，陳彥甫，郭育成, 第17屆離島資訊技術與應用研討會 (ITAOI 2018), 2018

4. 結合創客教育與擴增實境打造空氣品質監測平台及教具

廖奕雯，洪瑞展，謝昱儔，藍曉翔，郭育成, 第廿三屆資訊管理暨實務研討會 (IMP 2017), 2017

5. 透過擴增實境與創客教育空氣品質監測平台探討國小學童空氣汙染環境教育之學習成效及空氣品質防護意願

廖奕雯，洪瑞展，謝昱儔，藍曉翔，郭育成, 第廿三屆資訊管理暨實務研討會 (IMP 2017), 2017

6. TMD - iAir 空氣汙染監測平台

廖奕雯，洪瑞展，郭育成，藍曉翔, 第8屆全球華人探究學習創新應用大會 (GCCIL 2017), 2017

7. 探討結合數位創新教材及注意力訓練活動之學習成效：以國小數學課程為例

廖奕雯，鄭碧月，藍曉翔，郭育成, 第二十一屆全球華人計算機教育應用大會 (GCCCE 2017), 2017

8. 基於開源軟硬體之創客教育理念打造快速佈署之開放空氣品質監測平臺

洪瑞展，廖奕雯，曾偉榮，藍曉翔，郭育成, 第二十八屆國際資訊管理學術研討會 (ICIM 2017), 2017

9. 探討競爭式合作策略及線上協同程式編輯平台於程式設計課程之研究

廖奕雯，蘇致遠，郭育成，藍曉翔, 第二十八屆國際資訊管理學術研討會 (ICIM 2017), 2017

10. 空氣汙染防制公民參與意願之探討：以環境即時通為例

廖奕雯，藍曉翔，郭育成, 2017 全球商業經營管理學術研討會, 2017

Awards and Competitions

1. 影像辨識結合食譜推薦之智慧冰箱

廖奕雯、蘇家輝、郭育成、許家榮、陳姿妤, 第31屆馬來西亞ITEX國際發明展, 銀牌, 2020-11

2. 結合影像辨識及食譜推薦之智慧冰箱廚藝平台

廖奕雯、郭育成、吳友景、陳意修、黃傑聖, 正修科技大學107學年度資訊管理系畢業成果展, 第二名, 2019-04

3. TMD – iAir 空氣汙染監測平台

廖奕雯、洪瑞展、郭育成、藍暉翔, 第八屆全球華人探究學習創新應用大會, 優秀作品二等獎, 2017-07

4. TMD – iAir 空氣汙染監測平台

廖奕雯、李春雄、郭育成、藍暉翔、鄭玉琳、洪瑞展, 2017台灣國際創新發明暨設計競賽, 金牌, 2017-07

5. Team Maker Design-iAir智慧生活應用

趙浩然、廖奕雯、劉仲堃、王晏伶、張鐸耀、藍暉翔、郭育成, 2017全國性「健康照顧」與智慧生活創意實務專題競賽, 佳作, 2017-06

6. TMD iAir智慧生活應用

郭育成、張鈺堂、藍暉翔、鄭玉琳, 2017全國資訊科技應用研討會, 第三名, 2017-05

7. TMD – iAir 空氣汙染監測平台

廖奕雯、洪瑞展、郭育成、藍暉翔、鄭玉琳、邱建誠, 2017全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽, 佳作, 2017-05



The Resume & Creations

of Yu-Cheng Kuo

PORTFOLIO

The following showcases my key projects, highlighting my expertise and professional accomplishments.

Side Project - PicVault

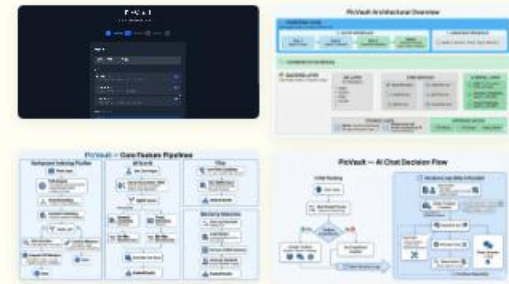
2026/03 – 至今

專案簡述：個人開發之本地端 AI 相片管理應用程式，所有資料與模型均在本地端執行，確保隱私安全。

貢獻：

- 系統架構設計：規劃前後端架構 (Tauri 2.0 + Vue 3 / FastAPI)，建構前後端分離之桌面應用，以 SSE 串流即時傳遞推論狀態。
- 背景運作流程設計：Phase 1 以 VLM 生成照片描述並結合 OCR 文字建立 Semantic Embedding；Phase 2 為每張影像建立 Visual Embedding。
- AI 雙語意搜尋流程設計：整合語意向量與視覺向量，以自然語言同時檢索兩個通道並融合結果，回傳最相關影像。

- 融合結果：透過數位攝影機。
- AI Chat 流程設計：採用 ReAct 架構，設計兩段式 Prompt 實現工具選擇與執行，搭配規則型 Router 加速意圖判斷。
- 資料庫建置：使用 Qdrant 建立本地向量資料庫。
- MCP 工具整合：實作多項 MCP 工具（語意搜尋、條件篩選、移動、分類、刪除、還原等）。
- 本地化支援：以 vue-i18n 實作英文與繁體中文雙語介面。



工作內容：

- 前端：Tauri 2.0 + Vue 3 + Pinia 狀態管理、SSE 串流整合、響應式 Gallery / Search / Chat 介面開發。
- 後端：FastAPI 服務架構、Qdrant 本地向量資料庫整合開發。
- 背景運作流程設計：分兩階段自動為影像建立語意向量與視覺向量索引。
- AI Chat Agent Pipeline 設計：ReAct 架構、兩段式 Prompt、規則型 Router、MCP 工具調用。
- 本地檔案操作系統（move / trash / restore / undo）設計與實作。
- 多語系（i18n）與設定管理設計。

專業技術：PyTorch、深度學習、VLM、CLIP、Qdrant、ReAct Agent、MCP、Tauri 2.0、Vue 3

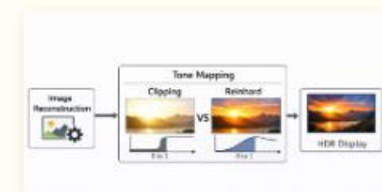
LCD 面板演算法優化

2025/12 – 2026/02

專案簡述：針對 LCD 單一背光顯示流程進行影像重組與亮度控制優化。

貢獻：

- 設計單一背光控制演算法：基於 RGB 輸入影像估計亮度需求，並透過平滑與 Tone Mapping 處理生成符合面板物理限制的控制訊號。
- 建立畫質量化評估方法：結合 SSIM 與自定義 LCM（Local Contrast Measure）指標，量化分析重建影像與原始影像之結構與局部對比差異，用於偵測光暈與對比流失情形。



工作內容：

- 開發並優化 LCD 單一背光影像重組前處理流程，包含亮度估計、平滑處理與 Tone Mapping。
- 針對重建結果可能產生的過曝、對比下降與光暈現象進行參數調校與視覺品質改善。
- 設計量化測試流程，透過 SSIM 與 LCM 指標對比原始影像與重建影像，評估畫質保真度。
- 整理測試結果與分析報告，作為演算法迭代與驗證依據。

專業技術：LCD 顯示演算法、影像處理、量化指標建置

AI 交大產學專案 - 郭峻因老師

2025/02 – 2026/03

專案簡述：協助教授團隊進行 VLM 與 MVD 等技術研究與應用驗證，並完成成果交接與技術討論。

貢獻：

- VLM 研究支援與交接：協助教授團隊完成 VLM 技術研究，並整理研究成果應用於其他專案中。
- MVD 研究支援與交接：協助教授團隊完成 MVD 技術研究，並整理研究成果交付於其他團隊進行應用。
- 技術會議與知識交流：參與技術會議討論關鍵技術議題，協助對齊研究方向與應用需求。



工作內容：

- 協助資料準備與結果整理。
- 技術會議交流與知識分享。
- 交接文件與成果彙整。

專業技術：PyTorch、深度學習、VLM、MVD

耘康舌象辨識

2025/07 – 2025/12

專案簡述：建置舌診影像辨識系統，強化 Model v2、多任務特徵分類，並完成 v1/v2 錯誤分析以制定 Model v3 優化方向。

貢獻：

- 資料蒐集與前處理：協助資料蒐集與整理，並進行類別平衡處理，以降低資料不均造成的訓練偏誤。
- 前處理優化：設計色卡校正方法與舌象部位分割流程，並透過實驗驗證效果，提升資料一致性與模型可學習性。
- 訓練框架設計：建立可擴充訓練專案架構，整合 GradCAM、Optuna、Scheduler 等功能，支援可視化解釋、超參數調整與訓練策略管理。

視化解釋、超參數調整與訓練策略管理。

- 錯誤分析與優化方向規劃：產出 v1/v2 錯誤分析報告並制定 Model v3 優化方向。
- Model v2 成果表現：完成 v2 訓練並達成分類準確率在類別大小厚度 85%、齒痕 86%、裂紋 89%。
- 地端 APP 應用開發：以 Android Studio / Kotlin 開發 APP，將舌診 AI 流程應用於地端使用情境。
- 模型轉換與應用：將 AI 模型透過 TorchScript 進行轉換並整合至 APP 開發流程中，以支援模型在 APP 端的使用。

工作內容：

- 資料品質控管、資料類別平衡處理。
- 色卡校正與舌象分割流程設計與實驗。
- 多任務模型訓練、超參數調整與可視化輔助分析 (GradCAM/Optuna/Scheduler)。
- v1/v2 錯誤分析並制定 Model v3 優化方向。
- AI 醫療法規調查與舌診技術/論文 survey。
- APP 開發：以 Kotlin 開發本地 APP (Android Studio)，並完成舌診 AI 流程整合。
- 模型轉換：以 TorchScript 進行模型轉換並應用於 APP 整合。

專業技術：PyTorch、深度學習、多任務學習、數據分析、TorchScript、Android Studio、Kotlin、FastAPI



牙技專案 (One-Shot Segmentation)

2025/08 – 2025/08

專案簡述：利用 One-Shot Segmentation 技術，實現以單張影像偵測口掃機內色卡明確位置。

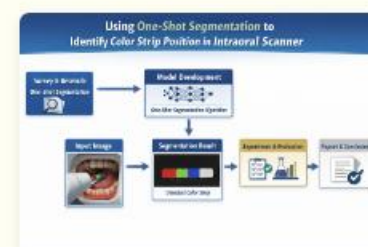
貢獻：

- 模型演算法開發：成功以 One-Shot Segmentation 完成單張影像偵測口掃機內色卡位置。
- 流程建立與效果評估：建立實驗驗證流程並完成效果評估，確認方法在目標情境下可行。

工作內容：

- Survey One-Shot Segmentation 相關技術。
- 實作方法、設計評估方式並進行效果驗證。
- 彙整流程、結果與結論，完成報告輸出。

專業技術：PyTorch、深度學習、One-Shot Segmentation



Retail BI Solution 專案

2025/04 – 2025/06

專案簡述：以 VLM/LLM 進行廣告屬性分析並串接至系統流程 (LandFlow)，提供多輪對話分析服務與結果儲存。

貢獻：

- 開發廣告屬性分析：使用 VLM 完成 16 部廣告屬性分析，整體平均準確度約 55%。
- API 服務化與流程串接：建立廣告分析 API，並完成與 LandFlow 的流程串接。
- LLM Agent 多輪對話整合：開發 LLM Agent 任務分配服務，整合多輪對話流程，並將分析結果上傳至 Azure Blob 進行儲存。

工作內容：

- 建置與優化 VLM 廣告屬性分析流程。
- API 服務化與系統串接 (LandFlow)。
- LLM Agent 任務分配與多輪對話服務整合。
- 結果彙整、驗證與報告輸出。

專業技術：PyTorch、深度學習、VLM、LLM Agent、Azure Blob、LandFlow、FastAPI



Video Story Teller (VST) 專案

2024/06 – 2025/04

專案簡述：以監視器影像串流分析為核心，建置即時影像理解與事件敘述系統。透過 YOLO 進行行人偵測、結合 PAR 產出屬性等結構化資訊，並導入 VLM 進行行為與場景語意理解，將影像內容轉為文字與可分析資料並串接至 Data Bricks 即時呈現；系統已於超商與員工餐廳完成 PoC / Demo 展演。

貢獻：

- PAR 模型開發：開發行人屬性偵測演算法，涵蓋 60+ 屬性，最終 Macro F1-Score 約 70%。
- VLM 模型開發：導入 VLM 進行行為與場景語意理解，將非結構化影像內容轉換為可讀文字與可分析資料。
- 資料平台串接：將分析結果串接至 Databricks，支援即時資料彙整與呈現流程，提升 PoC/Demo 的展示完整度。
- 場域 PoC / Demo 驗證：完成超商與員工餐廳場域 PoC / Demo 展演，驗證在實際營運情境的可



行性。

工作內容：

- Survey PAR 與 VLM 相關演算法。
- 進行資料蒐集與 PAR 演算法開發。
- 進行 VLM 模型應用與 Prompt 優化。
- 整合至 API 並與 Data Bricks 進行串接。

專業技術：PyTorch、深度學習、行人屬性偵測、視覺語言模型、FastAPI



AI Camera 專案

2025/01 – 2025/03

專案簡述：以 Edge 裝置即時推論為目標，開發並部署視線/頭部姿態等相關演算法以支援即時應用與展示。

貢獻：

- 演算法開發：開發 Head Pose Estimation，達到 MAE 約 3 度內。
- Edge 部署與效能測試：完成模型轉換（ONNX）與 Edge Orange Pi 部署，支援 Real-Time Demo。

工作內容：

- Survey 視線與頭部相關演算法。
- 建立模型訓練與評估流程，追蹤 Pitch/Yaw/Roll 等誤差。
- 模型轉換與 Edge 效能測試，並完成部署驗證與展示。

專業技術：PyTorch、深度學習、Head Pose Estimation、ONNX、Orange Pi



飛行員動作辨識演算法開發

2024/06 – 2025/01

專案簡述：開發即時動作辨識演算法，應用於飛行員模擬動作領域。

貢獻：

- 動作辨識模型開發：開發即時動作辨識演算法，涵蓋 13 種動作，Macro F1-Score 約 70%–80%。
- 場域適應性強化：設計可適用多場景之方法，降低光源變化對偵測結果的影響，提升真實場域可用性。
- API 服務化與系統整合：協助推論流程 API 化，完成系統介接與整合，支援即時展示需求。

工作內容：

- Survey 動作辨識相關演算法。
- 蒐集與拍攝動作資料，資料整理與處理。
- 實作與改良演算法，加入增強條件以符合真實場域。
- 整合至 API 推論並部署至 Edge 進行展示。

專業技術：PyTorch、深度學習、動作辨識、時序資料處理、FastAPI



心肌梗塞預測演算法開發

2022/07 – 2024/01

專案簡述：針對 MPI 心臟血管影像進行心肌梗塞/血管阻塞風險預測研究，並延伸建置心臟 3D 影像 AI 建模流程，支援臨床影像解讀與後續診斷效率提升。

貢獻：

- 影像重組與模型開發：將 MPI 心臟影像進行重組並開發心肌梗塞預測演算法，整體表現相較醫師基準約提升 10%。
- 模型結果分析：透過 Visualization 與 Confusion Matrix 進行分析，提升結果解讀的可用性。
- 3D 影像建模：將小型 MPI 影像進行 6 倍 Super Resolution 放大並顯著降低模糊現象，接著進行 3D 影像重組，支援 3D 建模與展示需求。

工作內容：

- Survey 心肌梗塞/血管阻塞預測相關方法與醫療影像建模流程。
- 影像資料重組與資料前處理（依 MPI 影像特性調整）。
- 模型訓練與迭代優化，並以 Macro F1-Score 作為核心追蹤指標。
- 以 Visualization 與 Confusion Matrix 進行誤差分析與結果解讀。
- 建置 Super Resolution 影像增強流程以改善解析度與模糊問題。
- 研究並實作 VTK 與 Points2Mesh，完成 3D 影像重組與展示。

專業技術：PyTorch、深度學習、3D CNN、Super Resolution



專案簡述：開發手語辨識系統，包含動作偵測/辨識與翻譯流程，提供即時翻譯應用。

貢獻：

- 標註系統建置：開發手語標註系統，並負責資料建立與標註流程，提升資料可用性與訓練效率。
- 模型整合開發：撰寫並整合手語偵測、辨識、翻譯三種模型的開發流程。
- 整合開發成果：完成手語偵測 → 手語辨識流程整合，整體準確度約 70%；手語翻譯部分則規劃於後續蒐集更多資料以推進。
- PoC 產品展示：與後端人員完成 API 串接並進行產品展示；Demo 展示後獲得後續計畫支持。

工作內容：

- Survey 手語相關演算法。
- 蒐集、分析並整理手語資料。
- 開發手語標註系統，建立標註與資料管理流程。
- 開發手語偵測、辨識與翻譯演算法。
- 與後端協作 API 串接，完成推論服務整合與 Demo 展示。

專業技術：PyTorch、深度學習、動作分割、動作辨識、自然語言處理



專案簡述：開發演算法預測手術後併發症並分析其影響因素。

貢獻：

- 併發症預測模型開發：開發併發症預測演算法以提升預測準確度。
- 影響因素分析：分析重要影響因素並提供決策參考。

工作內容：

- Survey 相關演算法。
- 資料分析與整理。
- 演算法實作與改良。
- 模型預測後的資料分析。

專業技術：PyTorch、深度學習、數據分析、Entity Embedding



專案簡述：開發 X 光牙齒影像偵測演算法，用於醫療影像應用。

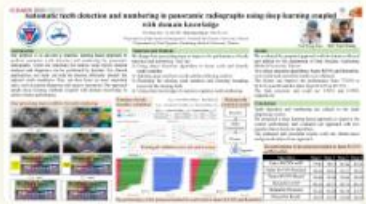
貢獻：

- 模型演算法開發：開發牙齒偵測與編號演算法以提升診斷效率。
- 資料集建置與標註支援：協助牙齒編號標註並完善資料集。
- 國際會議發表：成果投稿至 ICDMFR 2021 國際會議並發表。

工作內容：

- Survey 相關演算法。
- 資料標註與處理。
- 演算法實作與改良。
- 將演算法整合為 API，並打包交付醫院端使用。

專業技術：PyTorch、深度學習、物件偵測

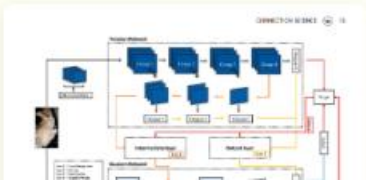


專案簡述：研究多教師知識蒸餾方法，用於深度學習模型壓縮與效能提升。

貢獻：

- 模型演算法開發：提出多教師知識蒸餾方法以改善學生模型學習效果。
- 實驗驗證：進行大量實驗驗證方法有效性。
- SCI 期刊發表：研究成果發表於 SCI 期刊 Connection Science (2024)。

工作內容：



- Survey 知識蒸餾技術。
- 分析並整理公開資料、設計實驗方案。
- 實作與改良方法以提升模型性能。

專業技術：PyTorch、深度學習、知識蒸餾、模型壓縮



東隆保全管理系統與商城系統開發

2019/04 – 2019/10

專案簡述：為東隆保全公司開發保全服務管理系統與線上商城系統。

貢獻：

- 全端系統開發與部署：獨立完成系統全端開發與部署。
- 核心功能模組開發：開發會員系統、商城系統、管理繳費系統、報表匯出等功能。
- 需求訪談與方案設計：與客戶溝通需求並提出技術方案。
- 系統伺服器架設：進行伺服器架設、網路佈署、伺服器 IP 與 APP 相關處理。

工作內容：

- 需求分析、系統架構設計與資料庫設計。
- 前端、後端、APP 開發與整合。
- 系統功能優化以提升體驗與穩定性。
- 部署與維運，提供持續技術支援。

專業技術：MySQL、PHP、JavaScript、jQuery、Bootstrap、HTML/CSS、Android Studio



智慧冰箱廚藝平台開發

2018 – 2019

專案簡述：開發智慧冰箱廚藝平台，結合影像辨識與食譜推薦，用於智慧家居情境。

貢獻：

- 模型演算法開發：開發物件偵測演算法以辨識冰箱內食材。
- APP 功能開發：開發 APP，提供食譜推薦與食材管理功能。
- 專利與競賽成果：獲得專利並於多項競賽獲獎。

工作內容：

- Survey 物件偵測技術。
- 蒐集食材資料並進行標註與整理。
- 實作演算法並開發前端 APP。
- 開發並整合後端 RESTful API 完成系統串接。

專業技術：PyTorch、深度學習、物件偵測、RESTful API、C# MVC、MySQL、Java、Android Studio



分佈估計演算法應用於基因演算法

2016/03 – 2019/06

專案簡述：將分佈估計演算法（EDA）融入基因演算法，用於解決複雜排程問題。

貢獻：

- 模型演算法開發：撰寫核心演算法程式碼，提升求解效率與準確度。
- 模擬實驗與驗證：進行模擬實驗並驗證有效性。
- 國際會議發表：研究成果發表於 CIE48 國際會議。

工作內容：

- Survey 優化算法與排程問題。
- 開發新型演算法以解決生產排程難題。
- 實驗設計、結果分析與方法比較。
- 撰寫論文並參與國際會議發表。

專業技術：分佈估計演算法（EDA）、基因演算法（GA）、Java





The Resume & Creations

of Yu-Cheng Kuo

[HOME](#)[RESUME](#)[EXPERIENCE](#)[RESEARCH](#)[SKILLS](#)[PORTFOLIO](#)[CONTACT](#)

CONTACT INFORMATION

If you'd like to know more, feel free to check out the links.



Yu-Cheng, Kuo (郭育成)
AI Engineer



If you have any questions or would like more information, feel free to email me.